

Théorème de Pythagore et sa réciproque

Leçon 1 : relations métriques (1) · Leçon 2 : relations métriques (2) · Leçon 3 : le théorème de Pythagore · Leçon 4 : la réciproque · Leçon 5 : carré et triangle équilatéral · Leçon 6 : distance d'un point à une droite

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Relations métriques dans le triangle rectangle (1)

La configuration. ABC est un triangle rectangle en A ; l'hypoténuse est [BC]. H est le pied de la hauteur issue de A, c'est-à-dire le projeté orthogonal de A sur (BC). H appartient au segment [BC] et le partage en [BH] et [CH].

LES QUATRE RELATIONS METRIQUES : ABC rectangle en A, H pied de la hauteur issue de A

$$\begin{aligned} AB^2 &= BH \times BC & AC^2 &= CH \times BC \\ AH \times BC &= AB \times AC & BH + CH &= BC \end{aligned}$$

- Dans la première, les trois longueurs partent du **même sommet B** : le côté [AB], le morceau [BH], l'hypoténuse **entière** [BC]. La deuxième se lit de la même façon à partir de C.
- Le carré d'un côté de l'angle droit est le produit de sa **projection** sur l'hypoténuse par l'**hypoténuse entière**.
- La troisième traduit l'**aire** calculée de deux manières : $(BC \times AH) \div 2 = (AB \times AC) \div 2$.

Leçon 2 : Relations métriques dans le triangle rectangle (2)

Mêmes hypothèses : ABC rectangle en A, H pied de la hauteur issue de A.

TOUTES LES RELATIONS, RASSEMBLEES

$$\begin{aligned} BH &= \frac{AB^2}{BC} & CH &= \frac{AC^2}{BC} \\ AH^2 &= BH \times CH & AH &= \sqrt{BH \times CH} \\ AH &= \frac{AB \times AC}{BC} & BH + CH &= BC \end{aligned}$$

- Le carré de la **hauteur** est le produit des **deux morceaux** qu'elle découpe.
- **Deux** longueurs distinctes suffisent pour calculer les six longueurs de la figure : l'ordre des calculs n'est jamais imposé.
- A chaque étape, choisir la relation qui n'introduit **qu'une seule inconnue**. Si la longueur cherchée apparaît au carré, prendre la racine carrée à la fin.

Contrôle. BH + CH = BC ne sert pas à calculer, elle sert à **vérifier**. Vérifier aussi la vraisemblance : AH est plus petit que AB et que AC.

Leçon 3 : Le théorème de Pythagore (direct)

Si un triangle est rectangle, **alors** le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés.

THEOREME DE PYTHAGORE : ABC rectangle en A, hypoténuse [BC]

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

Il sert à **calculer une longueur** dans un triangle dont on sait **déjà** qu'il est rectangle.

- **Hypoténuse** : on **additionne** les carrés, puis on prend la racine carrée.
- **Côté de l'angle droit** : on **soustrait**, car $AB^2 = BC^2 - AC^2$, puis on prend la racine carrée.
- L'hypoténuse est le côté **opposé à l'angle droit**, et c'est le **plus grand** côté : son carré est toujours le plus grand.
- Garder la **valeur exacte** lorsque la racine n'est pas entière.

Triplets pythagoriciens. (3 ; 4 ; 5), (5 ; 12 ; 13), (8 ; 15 ; 17), (7 ; 24 ; 25), et leurs multiples : (6 ; 8 ; 10), (9 ; 12 ; 15), (10 ; 24 ; 26). Deux nombres reconnus donnent le troisième sans calcul.

Leçon 4 : La réciproque du théorème de Pythagore

Si, dans un triangle, le carré de la longueur du **plus grand côté** est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés, **alors** ce triangle est **rectangle**, et l'angle droit est au sommet **opposé** au plus grand côté.

LES DEUX SENS REUNIS

ABC est rectangle en A **si et seulement si** $BC^2 = AB^2 + AC^2$

- Elle sert à **démontrer qu'un triangle est rectangle** quand on ne connaît que ses trois longueurs.
- **Contraposée.** Si l'égalité n'est **pas** vérifiée, le triangle n'est **pas** rectangle : c'est la seule façon correcte de prouver qu'un angle n'est pas droit.

Montrer qu'un triangle est rectangle

- Repérer le **plus grand** côté : lui seul peut être l'hypoténuse.
- Calculer **séparément**, en deux lignes distinctes, le carré du plus grand côté d'une part, la somme des carrés des deux autres d'autre part.
- Comparer. **Egaux** : conclure par la **réciproque**, en nommant le sommet de l'angle droit. **Différents** : conclure par la **contraposée**.

Leçon 5 : Applications au carré et au triangle équilatéral

DIAGONALE D'UN CARRE : côté c

$$d^2 = c^2 + c^2 = 2c^2, \text{ donc } d = c\sqrt{2}$$

HAUTEUR D'UN TRIANGLE EQUILATERAL : côté c

$$h^2 = c^2 - \left(\frac{c}{2}\right)^2 = \frac{3c^2}{4}, \text{ donc } h = \frac{c\sqrt{3}}{2}$$

- Dans un triangle équilatéral, la hauteur tombe au **milieu** du côté opposé : le petit triangle rectangle a pour côtés $\frac{c}{2}$, h, et c pour hypoténuse.
- $c\sqrt{2}$ et $\frac{c\sqrt{3}}{2}$ sont les valeurs **exactes** : on ne donne une valeur approchée que si l'énoncé le demande, avec $\sqrt{2} \approx 1,41$ et $\sqrt{3} \approx 1,73$, à la toute fin du calcul.

Et dans un rectangle ?

Dans un rectangle ABCD de longueur L et de largeur l, la diagonale [AC] est l'hypoténuse du triangle ABC rectangle en B, donc $AC^2 = L^2 + l^2$. Les **deux** diagonales ont la même longueur. Le carré est le cas particulier $L = l = c$.

Leçon 6 : Distance d'un point à une droite

Définition. Soient une droite (d) et un point A. On appelle H le **projeté orthogonal** de A sur (d). La **distance du point A à la droite** (d) est la longueur AH.

LA PLUS COURTE DES DISTANCES

pour tout point M de (d) autre que H : $AM > AH$

- Le segment [AH] est **perpendiculaire** à (d) : c'est la seule longueur qui mérite le nom de distance.
- **Cas particulier.** Si A appartient à (d), sa distance à (d) est **nulle**.
- **Calcul** : par le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle contenant [AH], ou par $AH = \frac{AB \times AC}{BC}$ lorsque (d) porte l'hypoténuse [BC] d'un triangle ABC rectangle en A.
- Conclure par une phrase : « la distance de A à (d) est ... ». La distance d'un point à une **droite** n'est pas la distance de deux **points**.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

✗ On applique $AB^2 = BH \times BC$ dans un triangle quelconque • on trace la hauteur issue de B

✓ Les relations métriques ne valent que dans un triangle rectangle, et seulement avec la hauteur issue du **sommet de l'angle droit**. Avec la hauteur issue de B ou de C, aucune ne s'applique.

✗ $AB^2 = BH \times CH$ • $AB^2 = CH \times BC$

✓ L'erreur la plus fréquente du chapitre. Dans une relation portant sur un **côté**, l'**hypoténuse entière** apparaît toujours et les trois longueurs partent du **même sommet** : $AB^2 = BH \times BC$. Le produit des **deux morceaux** est le carré de la **hauteur** : $AH^2 = BH \times CH$.

✗ « ABC est rectangle en B, donc $BC^2 = AB^2 + AC^2$. »

✓ L'hypoténuse est le côté **opposé à l'angle droit** : rectangle en B, l'hypoténuse est [AC] et $AC^2 = AB^2 + BC^2$. Repérer l'angle droit **avant** d'écrire l'égalité.

✗ $BC = 13$ et $AB = 5$, rectangle en A : $AC^2 = 13^2 + 5^2$ • $\sqrt{36 + 64} = \sqrt{36} + \sqrt{64} = 14$

✓ Pour un **côté de l'angle droit**, on **soustrait** : $AC^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, donc $AC = 12$. On n'additionne que pour l'hypoténuse. Et la racine ne se distribue pas sur une somme : on calcule d'abord $36 + 64 = 100$, puis $\sqrt{100} = 10$.

✗ « Le triangle a pour côtés 6, 8 et 10 ; d'après le théorème de Pythagore, il est rectangle. »

✓ C'est la **réciproque** qui prouve qu'un triangle est rectangle ; le théorème **direct** suppose l'angle droit connu et sert à **calculer** une longueur. Ecrire lequel des deux on utilise est demandé au BEPC et rapporte des points.

✗ « $5^2 + 6^2 = 61$ et $7^2 = 49$: c'est presque pareil, donc le triangle est rectangle. »

✓ L'égalité doit être **exacte**. $49 \neq 61$: d'après la **contraposée** de la réciproque, ce triangle n'est **pas** rectangle. Un triangle presque rectangle n'est pas un triangle rectangle.

✗ $h = c\sqrt{3}$ pour le triangle équilatéral • $d = 1,41c$ donné comme valeur exacte

✓ Le petit triangle rectangle a pour côté $\frac{c}{2}$ et non c : $h = \frac{c\sqrt{3}}{2}$. Et $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal : on garde $d = c\sqrt{2}$, sinon la précision se perd à chaque étape.

✗ « Un point de la piste est à 15 m du campement, donc le campement est à 15 m de la piste. »

✓ La distance d'un point à une droite est la longueur du segment **perpendiculaire**, et d'aucun autre : c'est AH, la **plus courte**, et toute autre longueur AM lui est supérieure.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- 1 ABC rectangle en A, H pied de la hauteur issue de A : $AB^2 = BH \times BC$; $AC^2 = CH \times BC$; $AH \times BC = AB \times AC$; $BH + CH = BC$. Dans les deux premières, les trois longueurs partent du même sommet.
- 2 $BH = \frac{AB^2}{BC}$; $CH = \frac{AC^2}{BC}$; $AH = \frac{AB \times AC}{BC}$; $AH^2 = BH \times CH$. Deux longueurs suffisent pour tout calculer ; vérifier par $BH + CH = BC$.
- 3 **Pythagore direct** : si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$. Il sert à **calculer** une longueur. Hypoténuse : additionner puis racine. Côté de l'angle droit : **soustraire** puis racine.
- 4 **Réciproque** : si le carré du **plus grand côté** est égal à la somme des carrés des deux autres, le triangle est rectangle, l'angle droit étant au sommet **opposé** à ce plus grand côté. Elle sert à **démontrer**.
- 5 **Contraposée** : si l'égalité n'est pas vérifiée, le triangle n'est pas rectangle. L'égalité doit être exacte, et l'on écrit toujours lequel des deux théorèmes on utilise.
- 6 **Triplets pythagoriciens** : (3 ; 4 ; 5), (5 ; 12 ; 13), (8 ; 15 ; 17), (7 ; 24 ; 25) et leurs multiples.
- 7 Diagonale du carré de côté c : $d = c\sqrt{2}$. Hauteur du triangle équilatéral de côté c : $h = \frac{c\sqrt{3}}{2}$. Diagonale du rectangle de longueur l et de largeur ℓ : $AC^2 = l^2 + \ell^2$. Valeurs exactes conservées.
- 8 **Distance de A à (d)** : la longueur AH, où H est le **projeté orthogonal** de A sur (d). C'est la plus courte : $AM > AH$ pour tout autre point M de (d). Elle est nulle si A appartient à (d).